Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica

Engenharia de Software

Trabalho Acadêmico

RELATÓRIO FINAL – ETAPA 2: OPERAÇÃO

INTERFACE E DESEMPENHO

Nome do Professor(a):

Samuel Novais

Nome dos Discentes:

Angelo Roberto, Jean Carvalho, Lucas Sousa,

Wendy Santos, Yasmin Medeiros

Brasília, DF

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....01

2. MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS.....01

2.1 Escopo e domínio.....01

2.2 Revisão da Etapa 1.....01 à 03

2.3 Regras de negócio e rastreabilidade.....04 e 05

2.4 Implementação física e integridade.....05

2.5 Carga de dados.....05

3. APLICAÇÃO E ACESSO AOS DADOS.....05

3.1 Aplicação web.....05 e 06

3.2 Consultas e proteção contra injeção de SQL.....06

4. TRANSAÇÕES E CONCORRÊNCIA.....07

5. OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS.....07 e 08

6. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO.....08 e 09

7. GATILHOS E AUDITORIA.....09 e 10

8. PROJETO FÍSICO E ARMAZENAMENTO.....10

8.1 Decisões físicas.....10

8.2 Estimativa de crescimento.....10

8.3 Plano de backup e recuperação.....10 e 11

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....11 e 12

10. DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....12

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta o desenvolvimento de um banco de dados relacional para uma clínica médica, abrangendo a modelagem conceitual e lógica, a implementação física, a integração com uma aplicação web e a avaliação de aspectos relacionados à integridade, às transações, à concorrência, à segurança e ao desempenho.

A primeira etapa estabeleceu o domínio, as regras de negócio e a estrutura dos dados. A segunda etapa ampliou o projeto com a aplicação desenvolvida em Java, Spring Boot, Thymeleaf e MySQL, permitindo exercitar operações sobre o banco, analisar consultas e aplicar mecanismos de controle de acesso.

O desenvolvimento foi documentado em repositório Git, com scripts SQL, aplicação, instruções de execução e registros dos testes realizados.

2. MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

2.1 Escopo e domínio

O banco de dados clinica_medica organiza informações de pacientes, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, especialidades, consultas, prontuários, evoluções clínicas, medicamentos, prescrições e contatos de emergência.

A estrutura atende às necessidades de cadastro e relacionamento dessas informações, permitindo manter a associação entre pacientes e atendimentos, identificar os profissionais responsáveis e registrar informações clínicas e prescrições.

2.2 Revisão da Etapa 1

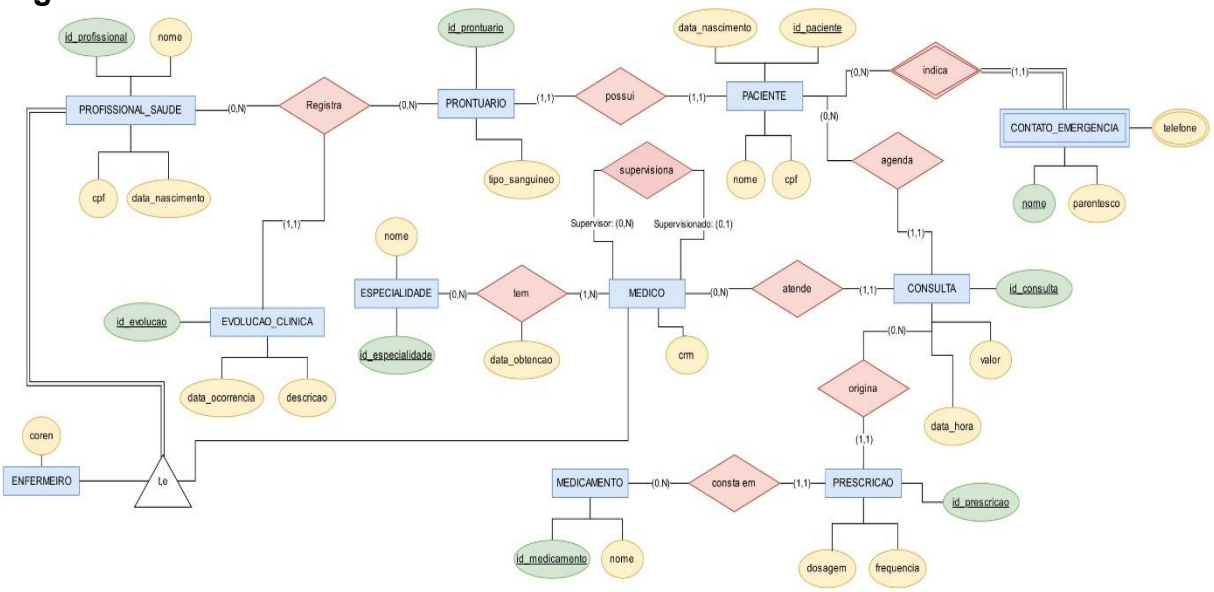
A modelagem foi revisada para melhorar a correspondência entre o domínio da clínica e sua representação no banco de dados. O modelo conceitual considera os relacionamentos entre pacientes, consultas, prontuários e evoluções clínicas, além da supervisão entre médicos, da entidade fraca de contato de emergência e da especialização de profissionais de saúde em médicos e enfermeiros.

O modelo lógico relacional representa as entidades por meio de tabelas, com atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade. A especialização utiliza o identificador de PROFISSIONAL_SAUDE como chave primária e estrangeira nas tabelas MEDICO e ENFERMEIRO. Já a relação muitos-para-muitos entre médicos e especialidades é representada por MEDICO_ESPECIALIDADE, cuja chave primária é composta pelos identificadores das duas entidades relacionadas.

A entidade CONTATO_EMERGENCIA utiliza uma chave primária composta por id_paciente e telefone, preservando sua dependência em relação ao paciente. Em PRONTUARIO, a restrição de unicidade sobre id_paciente assegura que cada paciente possua, no máximo, um prontuário.

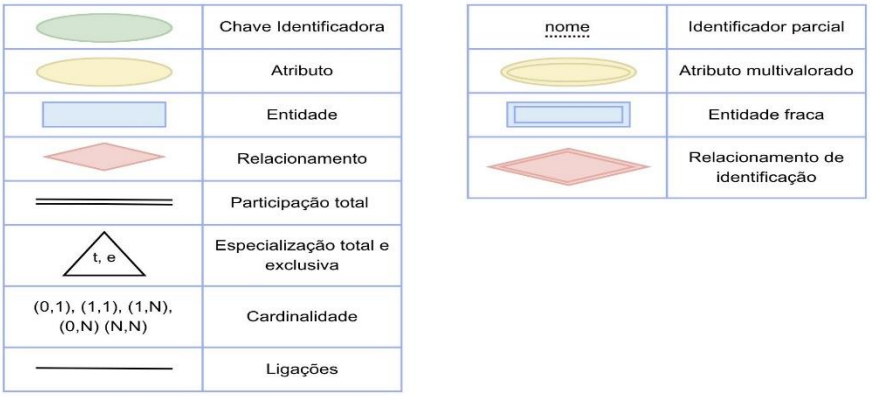
A estrutura relacional também separa os dados comuns aos profissionais dos atributos específicos de cada especialização, reduzindo a repetição de informações e favorecendo a integridade dos registros.

Figura 1 – Modelo Conceitual



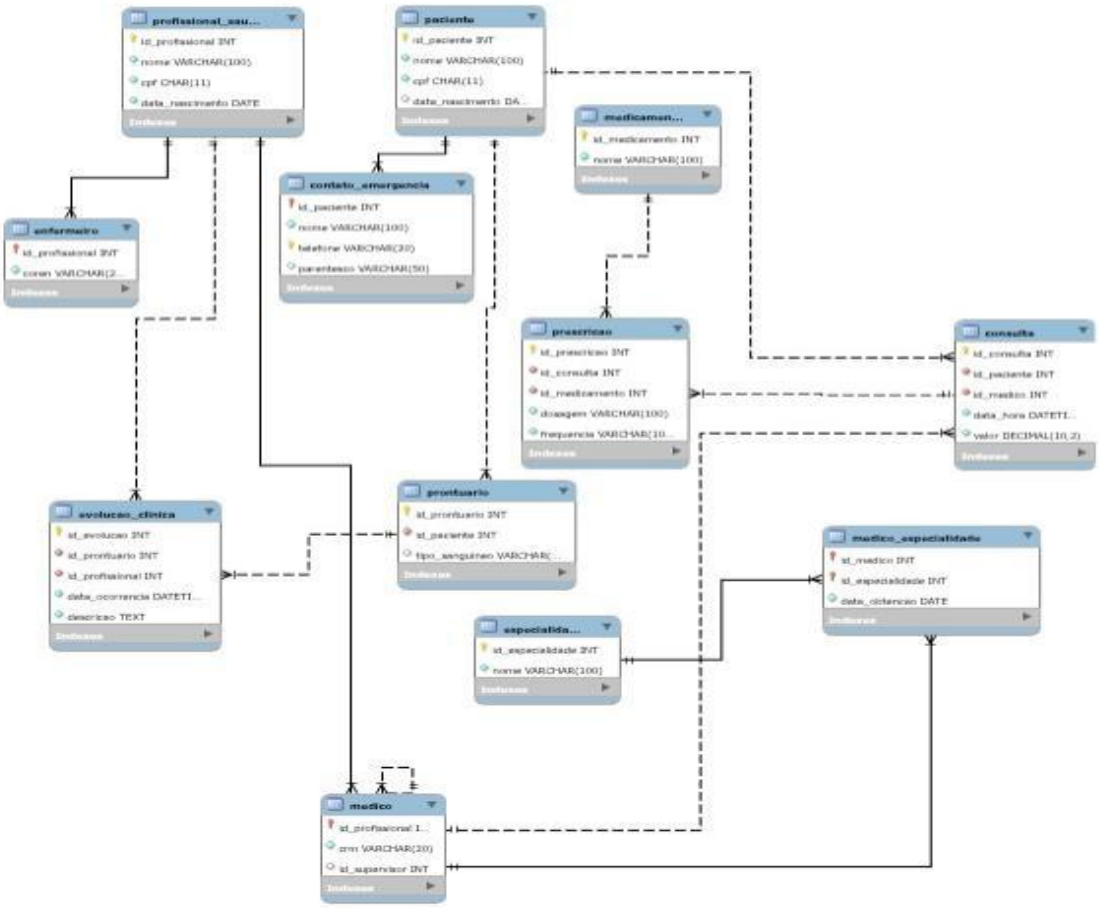
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Legenda do Modelo Conceitual



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Modelo lógico relacional



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Regras de negócio e rastreabilidade

As regras de negócio estabelecem condições verificáveis para os registros e relacionamentos da clínica. O quadro a seguir reúne as 21 regras do documento original, com redação padronizada e indicação dos mecanismos utilizados no projeto.

Quadro 1 – Regras de negócio e mecanismos de implementação

Regra	Regra de negócio	Mecanismo correspondente
RN01	O CPF de cada profissional de saúde deve possuir 11 dígitos numéricos e ser único.	CHECK, UNIQUE e NOT NULL em PROFISSIONAL_SAUDE.
RN02	Todo médico deve possuir CRM obrigatório e único.	NOT NULL e UNIQUE em MEDICO.
RN03	Todo enfermeiro deve possuir COREN obrigatório e único.	NOT NULL e UNIQUE em ENFERMEIRO.
RN04	A exclusão do profissional de saúde deve remover sua especialização associada.	Chave estrangeira com exclusão em cascata em MEDICO e ENFERMEIRO.
RN05	A exclusão de um médico supervisor deve desvincular os médicos supervisionados sem excluí-los.	Autorrelacionamento em MEDICO, com ON DELETE SET NULL.
RN06	O CPF do paciente deve ser obrigatório, único e possuir 11 dígitos numéricos.	NOT NULL, UNIQUE e CHECK em PACIENTE.
RN07	O contato de emergência deve estar associado a um paciente e não possuir identificador independente.	Chave primária composta e chave estrangeira em CONTATO_EMERGENCIA.
RN08	A exclusão de um paciente deve remover seus contatos de emergência.	Chave estrangeira com exclusão em cascata.
RN09	Cada paciente pode possuir, no máximo, um prontuário.	Restrição UNIQUE sobre PRONTUARIO.id_paciente.
RN10	O tipo sanguíneo, quando informado, deve pertencer ao domínio de valores permitido.	Restrição CHECK em PRONTUARIO.

RN11	A exclusão de um prontuário deve remover as evoluções clínicas vinculadas.	Chave estrangeira de EVOLUCAO_CLINICA com exclusão em cascata.
RN12	Um profissional responsável por evoluções clínicas não deve ser excluído enquanto houver esses vínculos.	Chave estrangeira com ON DELETE RESTRICT.
RN13	As evoluções clínicas devem possuir data e hora de ocorrência, descrição e vínculo com o prontuário e o profissional responsável.	Campos obrigatórios e chaves estrangeiras em EVOLUCAO_CLINICA.
RN14	Toda consulta deve estar vinculada a um paciente e a um médico existentes.	Chaves estrangeiras e campos obrigatórios em CONSULTA.
RN15	A data e o horário da consulta devem ser obrigatórios.	Campo data_hora definido como obrigatório.
RN16	Um médico não pode possuir duas consultas na mesma data e horário.	Restrição UNIQUE sobre id_medico e data_hora.
RN17	O valor de uma consulta não pode ser negativo.	Campo monetário e restrição CHECK em CONSULTA.
RN18	A exclusão de uma consulta deve remover suas prescrições vinculadas.	Chave estrangeira de PRESCRICAO com exclusão em cascata.
RN19	Todo medicamento deve possuir nome obrigatório.	Campo nome definido como obrigatório em MEDICAMENTO.
RN20	Uma consulta pode possuir vários medicamentos prescritos, e um medicamento pode aparecer em prescrições de várias consultas. Dosagem e frequência pertencem à prescrição.	Tabela PRESCRICAO, com chaves estrangeiras e atributos próprios.
RN21	Um médico pode possuir várias especialidades, e uma especialidade pode estar associada a vários médicos; cada vínculo deve registrar a data de obtenção.	Tabela associativa MEDICO_ESPECIALIDADE, com chave composta e data_obtencao obrigatório.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Implementação física e integridade

A implementação física foi organizada em scripts SQL responsáveis pela criação das tabelas, carga de dados, consultas, integridade da especialização, auditoria, segurança, visão consolidada e otimização.

O esquema utiliza tipos adequados às características dos atributos, como CHAR(11) para CPF, DATE e DATETIME para informações temporais, DECIMAL(10,2) para valores monetários e TEXT para descrições clínicas. As restrições nomeadas permitem identificar as regras de integridade e facilitam a manutenção do banco.

As chaves estrangeiras definem o comportamento dos relacionamentos durante exclusões e atualizações. São utilizados mecanismos de cascata, restrição de exclusão e desvinculação de supervisores, de acordo com a dependência entre os registros.

A especialização também possui gatilhos próprios: dois impedem que um mesmo profissional seja cadastrado simultaneamente como médico e enfermeiro, e outros dois impedem a alteração direta do identificador nas tabelas de especialização.

2.5 Carga de dados

A carga inicial fornece registros para exercitar as consultas e os relacionamentos. O conjunto original contém quarenta pacientes. Nos experimentos de otimização, o ambiente utilizado continha sessenta consultas, quatorze médicos e vinte profissionais de saúde.

Os dados de demonstração devem ser tratados como dados de teste, utilizando informações fictícias, sem exposição de dados pessoais reais de terceiros.

3. APLICAÇÃO E ACESSO AOS DADOS

3.1 Aplicação web

A aplicação foi desenvolvida em Java, com Spring Boot, Thymeleaf e Spring JDBC, conectada ao MySQL por meio de configurações locais e variáveis de ambiente.

Foram implementadas operações de cadastro, listagem, edição e exclusão de pacientes, médicos, enfermeiros, medicamentos e especialidades, além da listagem geral de profissionais de saúde. As operações de criação e atualização de médicos e enfermeiros utilizam transações para manter consistentes o registro do profissional e sua especialização.

A aplicação também disponibiliza um relatório consolidado de consultas por médico e período. A visão utilizada reúne informações sobre CRM, especialidades, consultas, pacientes distintos, prescrições, valor total registrado e valor médio por consulta. Os valores financeiros correspondem aos valores cadastrados para as consultas, não à confirmação de pagamentos recebidos.

3.2 Consultas e proteção contra injeção de SQL

O conjunto de consultas SQL contempla quinze consultas organizadas em três categorias: básicas, junções e agregações e consultas avançadas. As consultas abordam recuperação de dados cadastrais, relacionamentos entre entidades, prescrições, especialidades e informações agregadas sobre os atendimentos.

Na aplicação, a consulta parametrizada por médico e período permite filtrar os resultados sem concatenar os valores fornecidos pelo usuário diretamente à instrução SQL. Os testes documentados incluíram períodos válidos, períodos inválidos, ausência de resultados e entradas destinadas a alterar a lógica das consultas.

Nos testes de injeção de SQL, as entradas utilizadas foram tratadas como valores textuais, e a tentativa de inserção de um comando de exclusão não removeu a tabela de teste. Uma rota de edição com identificador inválido também foi rejeitada com erro HTTP 400. Esses resultados demonstram o comportamento diante das entradas específicas testadas.

As credenciais de conexão são fornecidas por variáveis de ambiente, e as configurações locais com credenciais são excluídas do versionamento pelo .gitignore.

4. TRANSAÇÕES E CONCORRÊNCIA

As operações que envolvem a criação ou atualização de profissionais e suas especializações são executadas dentro de uma única transação. Essa estratégia evita que uma operação seja parcialmente persistida quando uma restrição do banco impede sua conclusão.

No teste documentado de atualização de médica, foi utilizado um CRM já cadastrado. A operação foi rejeitada e a alteração anterior do nome foi revertida, preservando os dados originais.

O experimento de concorrência utilizou duas sessões InnoDB. Uma sessão bloqueou o registro de um profissional com SELECT FOR UPDATE, enquanto a outra tentou inserir esse mesmo profissional em uma especialização incompatível. Após a liberação do bloqueio, a segunda operação foi rejeitada pelo gatilho de integridade e revertida. O resultado preservou somente a especialização original.

O nível de isolamento observado na conexão da aplicação foi REPEATABLE READ. A interpretação do experimento considera o bloqueio, a espera e a rejeição da operação incompatível, sem generalizar o resultado para todos os cenários de concorrência.

5. OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS

A otimização foi avaliada em três consultas, utilizando EXPLAIN, EXPLAIN ANALYZE e medições repetidas antes e depois da criação de índices. Foram realizadas cinco execuções por cenário, descartando-se a primeira e calculando-se a mediana das quatro restantes.

Quadro 2 – Resultados dos experimentos de otimização

Consulta	Mediana antes	Mediana depois	Interpretação
Médicos ordenados pelo nome	0,0813 ms	0,09195 ms	O índice sobre o nome não

			produziu ganho mensurável.
Consultas com valores entre R$ 150,00 e R$ 200,00	0,0452 ms	0,0267 ms	O plano passou de varredura completa para busca por faixa.
Valor total agrupado por médico	0,2255 ms	0,0343 ms	O índice composto foi utilizado no acesso às consultas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No primeiro cenário, o índice sobre o nome do profissional não foi utilizado pelo otimizador, e a mediana após sua criação foi ligeiramente maior. O índice experimental foi removido ao final do script.

No segundo cenário, o índice composto sobre valor e data da consulta permitiu uma busca por faixa, reduzindo a estimativa de linhas examinadas de sessenta para dezessete. A ordenação por data permaneceu necessária.

No terceiro cenário, o índice composto sobre médico e valor foi utilizado para acessar os registros e apoiar a agregação. Mesmo com a melhora observada, o plano manteve operações de tabela temporária e ordenação.

Os resultados devem ser interpretados considerando o pequeno volume de dados do ambiente experimental. As medições demonstram o comportamento das consultas testadas, sem constituir garantia de desempenho para bases de maior escala.

6. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

O banco possui três perfis de acesso definidos por roles do MySQL: recepção, médico e administração. As permissões são estabelecidas com GRANT e REVOKE, delimitando operações de leitura e escrita conforme as responsabilidades de cada perfil.

A visão vw_paciente_recepcao restringe a exposição do CPF, apresentando uma versão mascarada do identificador. A recepção recebe permissão de leitura sobre a visão, enquanto as permissões diretas sobre a tabela de pacientes são controladas separadamente.

A aplicação utiliza Spring Security para autenticação e autorização por perfil. O login consulta a tabela Usuario_App, que armazena login, hash da senha, sal, perfil e estado de ativação. Os perfis da aplicação são distintos das roles do MySQL, pois atuam em camadas diferentes: a aplicação controla as rotas e o banco controla as permissões concedidas às contas do SGBD.

O procedimento de criação de usuários utiliza SHA-256 com sal individual. Essa estratégia evita o armazenamento de senhas em texto claro; para ambientes de produção, recomenda-se o uso de algoritmos específicos para armazenamento de senhas, como Argon2id, bcrypt ou PBKDF2, que permitem configurar um custo computacional apropriado.

Os dados pessoais tratados pelo sistema incluem nomes, CPFs, datas de nascimento, contatos de emergência e informações clínicas. As medidas de proteção abrangem restrição de acesso, mascaramento de CPF, consultas parametrizadas e armazenamento de credenciais fora do código versionado.

7. GATILHOS E AUDITORIA

A estratégia de auditoria está estruturada para acompanhar alterações em pacientes e consultas, entidades que contêm informações cadastrais e dados relevantes para o atendimento. A tabela Auditoria_Log prevê o armazenamento da entidade afetada, operação, usuário do banco, data e hora e valores anteriores e posteriores.

Os gatilhos definidos no script de auditoria são do tipo AFTER UPDATE, um para pacientes e outro para consultas. A seleção dessas operações permite registrar as alterações cadastrais e as modificações em datas e valores de consultas, favorecendo a rastreabilidade dos dados.

Os gatilhos de auditoria são distintos dos gatilhos de integridade da especialização: os últimos impedem situações incompatíveis entre médicos e

enfermeiros, enquanto os primeiros são destinados ao registro das alterações monitoradas.

8. PROJETO FÍSICO E ARMAZENAMENTO

8.1 Decisões físicas

A definição dos tipos de dados considera as características dos atributos e as operações previstas. O uso de DECIMAL para valores monetários evita a representação aproximada típica de tipos de ponto flutuante. Os tipos temporais permitem registrar datas e horários, enquanto TEXT acomoda descrições clínicas extensas.

Os índices foram avaliados a partir dos planos de execução e das medições, demonstrando que a criação de um índice deve ser justificada pela consulta atendida e pelo comportamento observado do otimizador. O desempenho não depende apenas da existência de índices, mas também da seletividade dos filtros, da ordenação, das junções e do volume de dados.

8.2 Estimativa de crescimento

Para fins de planejamento, pode-se adotar um cenário de sessenta novas consultas por mês. Nesse cenário hipotético, o volume adicional em dois anos corresponderia a 1.440 consultas, sem considerar exclusões. A estimativa deve orientar o planejamento de armazenamento e ser ajustada conforme a demanda real da clínica.

Além das consultas, recomenda-se acompanhar a evolução de prescrições, evoluções clínicas e registros de auditoria, pois essas tabelas podem crescer em função da frequência de atendimentos e alterações cadastrais.

8.3 Plano de backup e recuperação

Como política operacional, recomenda-se realizar backup lógico diário do banco, com retenção de sete cópias diárias, quatro semanais e doze mensais. As

cópias devem ser armazenadas em local separado do servidor principal, com acesso restrito, considerando a sensibilidade das informações pessoais e clínicas.

A restauração deve ser exercitada mensalmente em ambiente isolado. A verificação deve incluir a recuperação das tabelas, dos registros, das restrições, das visões e dos gatilhos necessários à operação. A política também deve prever a proteção das cópias contra acesso indevido e a definição de responsáveis pela recuperação.

Considerando o volume do ambiente de demonstração, a divisão de tabelas por partições não se justifica como estratégia inicial. O arquivamento periódico dos registros históricos de auditoria pode ser avaliado conforme o crescimento, respeitando os requisitos de retenção e a necessidade de consulta posterior.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto integrou a modelagem relacional de uma clínica médica a uma aplicação web conectada ao MySQL, permitindo exercitar cadastros, consultas parametrizadas, integridade referencial, transações e controle de concorrência.

Os testes documentados demonstraram o rollback de uma atualização multitabela após falha de integridade e a rejeição de uma tentativa de especialização incompatível durante um experimento com duas sessões. A análise de desempenho também evidenciou que os índices devem ser avaliados por meio de planos de execução e medições, pois sua criação não garante melhora em todos os cenários.

A estrutura de segurança combina perfis de acesso, visão com CPF mascarado, autenticação da aplicação e armazenamento de senhas com hash e sal. As decisões de projeto físico, juntamente com a estimativa de crescimento e a política de backup, complementam a documentação necessária para a operação e manutenção do sistema.

A estrutura de segurança combina perfis de acesso, visão com CPF mascarado, autenticação da aplicação e armazenamento de senhas com hash e sal. As decisões de projeto físico, juntamente com a estimativa de crescimento e a política de backup, complementam a documentação necessária para a operação e manutenção do sistema.

Dessa forma, o trabalho articula as decisões da modelagem inicial com os aspectos de implementação e operação, demonstrando a importância da integridade, da segurança, da avaliação de desempenho e da documentação em um banco de dados voltado ao domínio clínico.

10. DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio na revisão dos artefatos A1 a A5, na elaboração e revisão dos dados sintéticos presentes no script de carga (DML), na conferência dos scripts SQL, incluindo definições de estrutura (DDL), manipulação de dados (DML) e consultas, e na realização de atividades repetitivas de programação. Também foram empregadas no auxílio à identificação e correção de erros e como recurso complementar ao processo de aprendizagem, contribuindo para a compreensão das soluções adotadas e das decisões técnicas tomadas durante o desenvolvimento do projeto.

As ferramentas foram utilizadas como suporte durante o desenvolvimento, e os resultados foram revisados pela equipe, comparados com as regras de negócio e os requisitos definidos para o projeto e validados por meio da execução dos scripts no MySQL.